일반화학 II (2009년 2학기)
제16장 산-염기 평형 및 용해도 평형

황현석

강원대학교 화학과

16.1 균일 및 불균일 용액 평형

1. 균일 용액 평형: 모든 반응물이 용액 상에 존재할 때 형성되는 반응물과 생성물 사이의 평형.

   (예: 약산과 약염기의 평형)

2. 불균일 용액 평형: 반응물과 생성물이 용액 이외의 다른 상에 존재할 때 형성되는 반응물과 생성물 사이의 평형.

   (예: 난용성 물질의 용해와 침전)

16.2 공통 이온 효과

1. 공통 이온 효과: 용해된 물질과 공통된 이온을 가진 화합물을 첨가함으로써 일어나는 평형의 이동.



공통 이온의 존재는 약산이나 약염기의 이온화를 감소시킨다.

CH_3COONa (강전해질)과 CH_3COOH (약산)의 혼합물의 경우:

$$CH_3COONa\ (s) \longrightarrow Na^+\ (aq) + CH_3COO^-\ (aq)$$

$$CH_3COOH\ (aq) \rightleftharpoons H^+\ (aq) + CH_3COO^-\ (aq)$$

common ion

평형 이동

Henderson-Hasselbach 식

- NaA(강전해질)과 HA (약산)의 혼합물의 경우:

$$NaA\,(s) \longrightarrow Na^+\,(aq) + A^-\,(aq)$$

$$HA\,(aq) \rightleftharpoons H^+\,(aq) + A^-\,(aq)$$

$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]} \quad \Rightarrow \quad [H^+] = \frac{K_a[HA]}{[A^-]}$$

$$pH = pK_a + \log\frac{[A^-]}{[HA]} \qquad pK_a = -\log K_a$$

Henderson-Hasselbach 식:

$$pH = pK_a + \log\frac{[\text{짝염기}]}{[\text{산}]}$$



(예제 16.1) (a) 0.20 M CH_3COOH와 0.30 M CH_3COONa를 포함하는 용액의 pH를 구하여라

CH_3COONa (강전해질)과 CH_3COOH (약산)의 혼합물인 경우이므로

$$CH_3COONa\,(aq) \longrightarrow \underset{0.3\ M}{Na^+\,(aq)} + \underset{0.3\ M}{CH_3COO^-\,(aq)}$$

$$CH_3COOH\,(aq) \rightleftharpoons H^+\,(aq) + CH_3COO^-\,(aq)$$

	CH_3COOH	H^+	CH_3COO^-
Initial (*M*)	0.20	0.0	0.30
Change (*M*)	-*x*	+*x*	+*x*
Equilibrium (*M*)	0.20 - *x*	*x*	0.3 + *x*

$$K_a = \frac{[H^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = \frac{(x)(0.30+x)}{0.20-x} = 1.8\times10^{-5}$$

$0.20 - x \approx 0.20$

$0.30 + x \approx 0.30$

$$1.8\times10^{-5} \approx \frac{(x)(0.30)}{0.20} \Rightarrow x = [H^+] = 1.2\times10^{-5}\ \text{M}$$

$pH = -\log[H^+] = -\log(1.2\times10^{-5}) = 4.92$



(예제 16.1) (b) 0.20 M CH_3COOH만 존재하는 경우 용액의 pH를 구하여라

	CH_3COOH (*aq*)	$\rightleftharpoons$	H^+ (*aq*)	+ CH_3COO^- (*aq*)
Initial (*M*)	0.20		0.0	0.0
Change (*M*)	-*x*		+*x*	+*x*
Equilibrium (*M*)	0.20 - *x*		*x*	*x*

$$K_a = \frac{[H^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = \frac{(x)(x)}{0.20 - x} = 1.8 \times 10^{-5}$$

$0.20 - x \approx 0.20$

$$1.8 \times 10^{-5} \approx \frac{x^2}{0.20} \Rightarrow x = [H^+] = 1.9 \times 10^{-3}\ \text{M}$$

$$pH = -\log[H^+] = -\log(1.9 \times 10^{-3}) = 2.72$$

16.3 완충 용액

- 완충 용액: 약산과 그 약산의 염, 약염기와 그 약염기의 염을 포함하는 용액으로, 소량의 산이나 염기를 첨가하여도 pH 변화에 저항하는 능력을 가진 용액.

  (예: 약산인 CH_3COOH와 그 염인 CH_3COONa 또는
  약염기인 NH_3와 그 염인 NH_4Cl)

- 완충용액은 첨가한 OH^- 이온과 반응할 수 있도록 비교적 큰 농도의 산을 포함하고 있어야 하고, 또한 첨가한 H^+ 이온과 반응하도록 상당량의 염기도 포함하고 있어야 한다.

  CH_3COONa와 CH_3COOH로 이루어진 완충 용액:

  강산을 가하는 경우:

  $$H^+ (aq) + CH_3COO^- (aq) \longrightarrow CH_3COOH (aq)$$

  강염기를 가하는 경우:

  $$OH^- (aq) + CH_3COOH (aq) \longrightarrow CH_3COO^- (aq) + H_2O (l)$$



(예제 16.3) (a) 1.0 M CH_3COOH와 1.0 M CH_3COONa를 포함하는 완충 용액의 pH를 구하여라

CH_3COONa (강전해질)과 CH_3COOH (약산)의 혼합물인 경우이므로

$$CH_3COONa\,(aq) \longrightarrow \underset{1.0\ M}{Na^+\,(aq)} + \underset{1.0\ M}{CH_3COO^-\,(aq)}$$

$$CH_3COOH\,(aq) \rightleftharpoons H^+\,(aq) + CH_3COO^-\,(aq)$$

	CH_3COOH	H^+	CH_3COO^-
Initial (*M*)	1.0	0	1.0
Change (*M*)	$-x$	$+x$	$+x$
Equilibrium (*M*)	$1.0 - x$	x	$1.0 + x$

$$K_a = \frac{[H^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = \frac{(x)(1.0+x)}{1.0-x} = 1.8\times10^{-5}$$

$1.0 - x \approx 1.0$

$$1.8\times10^{-5} \approx \frac{(x)(1.0)}{1.0} \Rightarrow x = [H^+] = 1.8\times10^{-5}\ \text{M}$$

$$pH = -\log[H^+] = -\log(1.8\times10^{-5}) = 4.74$$



(예제 16.3) (b) 용액 1L에 0.10 mol의 HCl 기체를 넣은 후에 완충계의 pH는 얼마가 되는가?

HCl을 가하는 경우 초기 변화는 다음과 같다.

구경꾼 이온

$$HCl\,(aq) \longrightarrow \underset{0.10\ M}{H^+\,(aq)} + \underset{0.10\ M}{Cl^-\,(aq)}$$

강산에 의해 생성된 H^+ 이온은 짝염기인 CH_3COO^-와 완전히 반응하여 CH_3COOH가 된다. 즉

$$CH_3COO^-\,(aq) + H^+\,(aq) \rightleftharpoons CH_3COOH\,(aq)$$

Initial (*M*)	1.0	0.10	1.0
Change (*M*)	-0.10	-0.10	+0.10
Equilibrium (*M*)	0.9	*0*	1.1

	$CH_3COOH\ (aq)$	$\rightleftharpoons$	$H^+\ (aq)$	+	$CH_3COO^-\ (aq)$
Initial (*M*)	1.1		0		0.90
Change (*M*)	*-x*		*+x*		*+x*
Equilibrium (*M*)	1.1 - *x*		*x*		0.90 + *x*

$$K_a = \frac{[H^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = \frac{(x)(0.90+x)}{1.1-x} = 1.8\times10^{-5}$$

$1.1 - x \approx 1.1$

$0.90+x \approx 0.9$

$$1.8\times10^{-5} \approx \frac{(x)(0.90)}{1.1} \Rightarrow x = [H^+] = 2.2\times10^{-5}\ \text{M}$$

pH = -log[H$^+$] = -log(2.2×10^{-5}) = 4.66

특정한 pH의 완충용액 제조

Henderson-Hasselbach 식:

$$pH = pK_a + \log \frac{[짝염기]}{[산]}$$

만약 [산] = [짝염기] 라면,

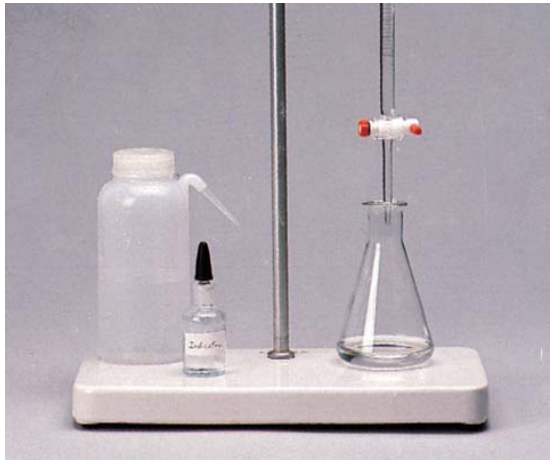
$$pH \approx pK_a$$

특정한 pH의 완충용액 제조:

1. pK_a가 원하는 pH와 비슷한 약산을 선택한다.
2. [짝염기]/[산]의 비를 구하기 위해 Henderson-Hasselbach 식을 이용한다.

16.4 산-염기 적정

- 적정: 표준 용액이라고 하는 농도를 정확하게 알고 있는 용액을 미지의 다른 용액에 두 용액 사이의 반응이 완전히 이루어 질 때까지 서서히 첨가함으로써 미지 용액의 농도를 구하는 실험.
- 당량점 (equivalence point) 또는 종말점 (end point): 산이 염기에 의해 또는 염기가 산에 의해 완전히 중화되는 점.
- 적정의 종류
  1. 강산-강염기 적정
  2. 약산-강염기 적정
  3. 강산-약염기 적정
  4. **약산-약염기 적정은 행하여지지 않는다.**



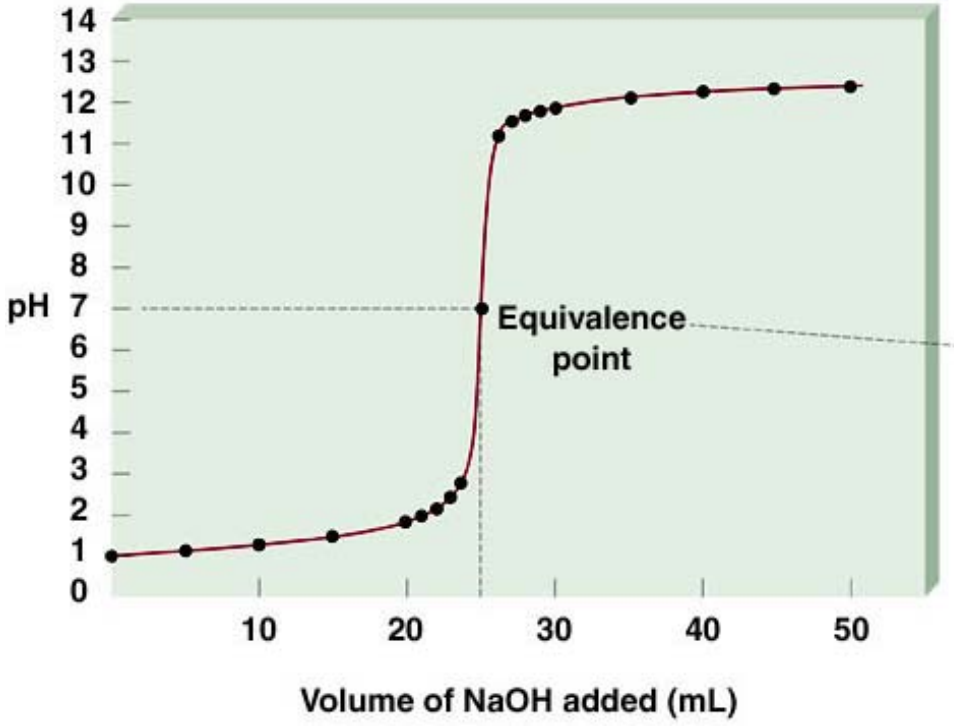


강산-강염기 적정

$$NaOH\ (aq) + HCl\ (aq) \longrightarrow H_2O\ (l) + NaCl\ (aq)$$

$$OH^-\ (aq) + H^+\ (aq) \longrightarrow H_2O\ (l)$$

- 0.100 M HCl 25.0 mL에 0.100 M NaOH를 첨가하는 경우:



Volume NaOH added (mL)	pH
0.0	1.00
5.0	1.18
10.0	1.37
15.0	1.60
20.0	1.95
22.0	2.20
24.0	2.69
25.0	7.00
26.0	11.29
28.0	11.75
30.0	11.96
35.0	12.22
40.0	12.36
45.0	12.46
50.0	12.52



(예제) (a) 0.100 M HCl 25.0 mL에 0.100 M NaOH 10.0 mL를 첨가할 때 pH는?

용액 25.0 mL에 처음에 있던 HCl의 몰수:

$$0.100\ \text{M} \times 25.0\ \text{mL} = 0.100\ \text{mol/L} \times 25.0\ \text{mL} = 2.50\ \text{mmol} = 2.50 \times 10^{-3}\ \text{mol}$$

첨가한 용액 10.0 mL에 있던 NaOH의 몰수:

$$0.100\ \text{M} \times 10.0\ \text{mL} = 0.100\ \text{mol/L} \times 10.0\ \text{mL} = 1.00\ \text{mmol} = 1.00 \times 10^{-3}\ \text{mol}$$

중화되고 남은 HCl의 몰수:

$$2.50 \times 10^{-3}\ \text{mol} - 1.00 \times 10^{-3}\ \text{mol} = 1.50 \times 10^{-3}\ \text{mol}$$

최종 용액의 부피: 25.0 mL + 10.0 mL = 35.0 mL

H^+ 이온의 농도: $\dfrac{1.5 \times 10^{-3}\ \text{mol}}{35.0\ \text{mL}} = \dfrac{1.5 \times 10^{-3}\ \text{mol}}{35.0 \times 10^{-3}\ \text{L}} = 0.0429\ \text{mol/L} = 0.0429\ \text{M}$

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] = -\log(0.0429) = 1.37$$

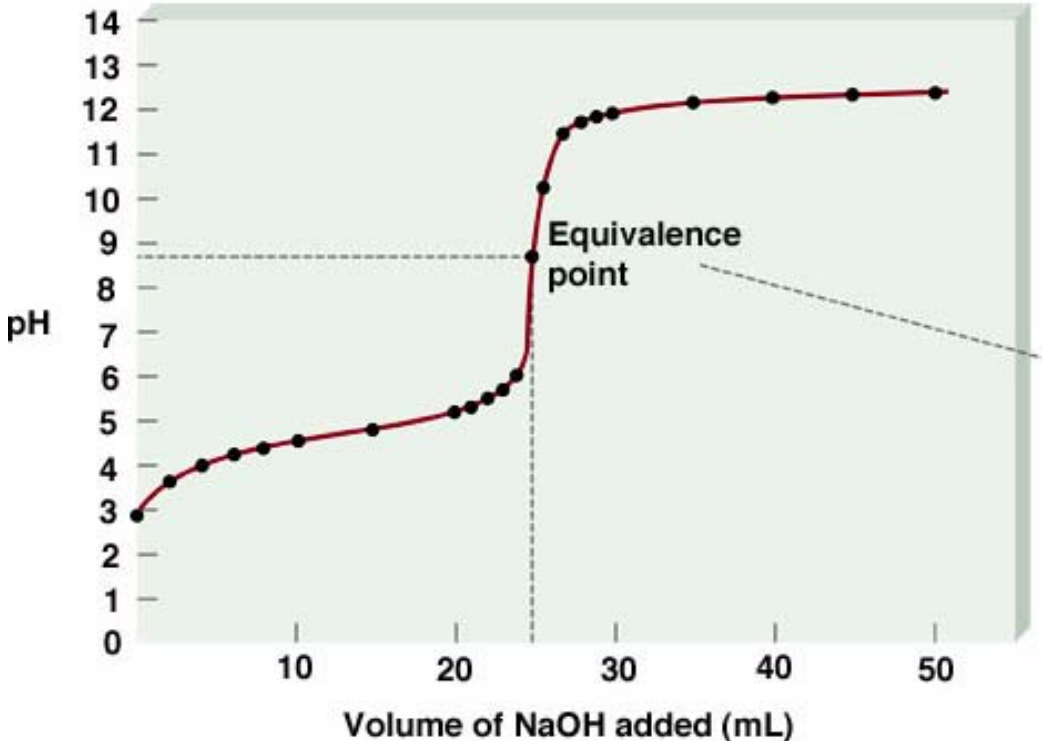
약산-강염기 적정

$CH_3COOH\ (aq) + NaOH\ (aq) \longrightarrow CH_3COONa\ (aq) + H_2O\ (l)$

당량점에서 (pH > 7):

$CH_3COO^-\ (aq) + H_2O\ (l) \rightleftharpoons OH^-\ (aq) + CH_3COOH\ (aq)$

- 0.100 M CH_3COOH 25.0 mL를 0.100M NaOH로 적정하는 경우



Volume NaOH added (mL)	pH
0.0	2.87
5.0	4.14
10.0	4.57
15.0	4.92
20.0	5.35
22.0	5.61
24.0	6.12
25.0	8.72
26.0	10.29
28.0	11.75
30.0	11.96
35.0	12.22
40.0	12.36
45.0	12.46
50.0	12.52



(예제 16.5) (a) 0.100 M CH_3COOH 25.0 mL에 0.100 M NaOH 10.0 mL를 가했을 때 pH는?

- 용액 25.0 mL에 처음에 있던 CH_3COOH의 몰수:

$$0.100\,\text{M} \times 25.0\,\text{mL} = 0.100\,\text{mol/L} \times 25.0\,\text{mL} = 2.50\,\text{mmol} = 2.50\times10^{-3}\,\text{mol}$$

- 첨가한 용액 10.0 mL에 있던 NaOH의 몰수:

$$0.100\,\text{M} \times 10.0\,\text{mL} = 0.100\,\text{mol/L} \times 10.0\,\text{mL} = 1.00\,\text{mmol} = 1.00\times10^{-3}\,\text{mol}$$

- 중화되고 남은 CH_3COOH 의 몰수:

$$2.50\times10^{-3}\,\text{mol} - 1.00\times10^{-3}\,\text{mol} = 1.50\times10^{-3}\,\text{mol}$$

- 생성된 CH_3COONa 의 몰수: $1.00\times10^{-3}\,\text{mol}$

	CH_3COOH (*aq*) + NaOH $\rightleftharpoons$		CH_3COONa (*aq*) + H_2O (l)
Initial (*mol*)	2.50×10^{-3}	1.00×10^{-3}	0
Change (*mol*)	-1.00×10^{-3}	-1.00×10^{-3}	$+1.00\times10^{-3}$
Equilibrium (*mol*)	1.50×10^{-3}	0	1.00×10^{-3}

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} \Rightarrow [\text{H}^+] = \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}]K_a}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]} = \frac{(1.50\times10^{-3})(1.8\times10^{-5})}{1.00\times10^{-3}} = 2.7\times10^{-5}\ M$$

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] = -\log(2.7\times10^{-5}) = 4.57$$



(예제 16.5) (b) 0.100 M CH_3COOH 25.0 mL에 0.100 M NaOH 25.0 mL를 가했을 때 pH는?

- 용액 25.0 mL에 처음에 있던 CH_3COOH의 몰수:

$$0.100\,\text{M} \times 25.0\,\text{mL} = 0.100\,\text{mol/L} \times 25.0\,\text{mL} = 2.50\,\text{mmol} = 2.50 \times 10^{-3}\,\text{mol}$$

- 첨가한 용액 25.0 mL에 들어 있는 NaOH의 몰수:

$$0.100\,\text{M} \times 25.0\,\text{mL} = 0.100\,\text{mol/L} \times 25.0\,\text{mL} = 2.50\,\text{mmol} = 2.50 \times 10^{-3}\,\text{mol}$$

- 중화되고 남은 CH_3COOH 의 몰수:

$$2.50 \times 10^{-3}\,\text{mol} - 2.50 \times 10^{-3}\,\text{mol} = 0\,\text{mol}$$

- 생성된 CH_3COONa 의 몰수: $2.50 \times 10^{-3}\,\text{mol}$

	CH_3COOH (*aq*) + NaOH $\rightleftharpoons$		CH_3COONa (*aq*) + H_2O (l)
Initial (*mol*)	2.50×10^{-3}	2.50×10^{-3}	0
Change (*mol*)	-2.50×10^{-3}	-2.50×10^{-3}	$+2.50\times10^{-3}$
Equilibrium (*mol*)	0	0	2.50×10^{-3}

- 최종 용액의 부피: 25.0 mL + 25.0 mL = 50.0 mL

- 최종 용액의 CH_3COONa의 농도

$$= \frac{2.50 \times 10^{-3}\,\text{mol}}{50.0\,\text{mL}} = \frac{2.50 \times 10^{-3}\,\text{mol}}{50.0 \times 10^{-3}\,\text{L}} = 0.0500\,\text{mol/L} = 0.0500\,\text{M}$$

• CH_3COO^- 이온의 가수분해:

$$CH_3COONa\ (s) \longrightarrow Na^+\ (aq) + CH_3COO^-\ (aq)$$

$$CH_3COO^-\ (aq) + H_2O\ (l) \rightleftharpoons CH_3COOH\ (aq) + OH^-\ (aq)$$

• CH_3COO^- 이온의 이온화상수 $K_b = 5.6 \times 10^{-10}$

	$CH_3COO^-\ (aq) + H_2O\ (l) \rightleftharpoons$	$CH_3COOH\ (aq) + OH^-\ (aq)$	
Initial (*M*)	0.0500	0	0
Change (*M*)	-x	+x	+x
Equilibrium (*M*)	0.0500-x	x	x

$$K_b = 5.6\times10^{-10} = \frac{[CH_3COOH][OH]}{[CH_3COO^-]} = \frac{(x)(x)}{0.0500 - x}$$

$$5.6\times10^{-10} \approx \frac{(x)(x)}{0.0500} \Rightarrow x = [OH^-] = 5.3\times10^{-6}\ \text{M}$$

$$\text{pOH} = -\log[OH^-] = -\log(5.3\times10^{-6}) = 5.28$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - 5.28 = 8.72$$



(예제 16.5) (c) 0.100 M CH_3COOH 25.0 mL에 0.100 M NaOH 35.0 mL를 가했을 때 pH는?

- 용액 25.0 mL에 처음에 있던 CH_3COOH의 몰수:

$$0.100\,\text{M} \times 25.0\,\text{mL} = 0.100\,\text{mol/L} \times 25.0\,\text{mL} = 2.50\,\text{mmol} = 2.50\times10^{-3}\,\text{mol}$$

- 첨가한 용액 35.0 mL에 들어 있는 NaOH의 몰수:

$$0.100\,\text{M} \times 35.0\,\text{mL} = 0.100\,\text{mol/L} \times 35.0\,\text{mL} = 3.50\,\text{mmol} = 3.50\times10^{-3}\,\text{mol}$$

- 중화되고 남은 NaOH 의 몰수:

$$3.50\times10^{-3}\,\text{mol} - 2.50\times10^{-3}\,\text{mol} = 1.00\times10^{-3}\,\text{mol}$$

- 생성된 CH_3COONa 의 몰수: $2.50\times10^{-3}\,\text{mol}$

	CH_3COOH (*aq*) + NaOH $\rightleftharpoons$		CH_3COONa (*aq*) + H_2O (l)
Initial (*mol*)	2.50×10^{-3}	3.50×10^{-3}	0
Change (*mol*)	-2.50×10^{-3}	-2.50×10^{-3}	$+2.50\times10^{-3}$
Equilibrium (*mol*)	0	1.00×10^{-3}	2.50×10^{-3}

- NaOH가 CH_3COO^-보다 강염기이므로 NaOH의 OH^- 이온만 고려:
- 최종 용액의 부피: 25.0 mL + 35.0 mL = 60.0 mL
- 최종 OH^- 이온의의 농도 $= \dfrac{1.00\times10^{-3}\,\text{mol}}{60.0\,\text{mL}} = \dfrac{1.00\times10^{-3}\,\text{mol}}{60.0\times10^{-3}\,\text{L}} = 0.0167\,\text{mol/L} = 0.0167\,\text{M}$

$$\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-] = -\log(0.0167) = 1.78 \Rightarrow \text{pH} = 14 - \text{pOH} = 12.22$$

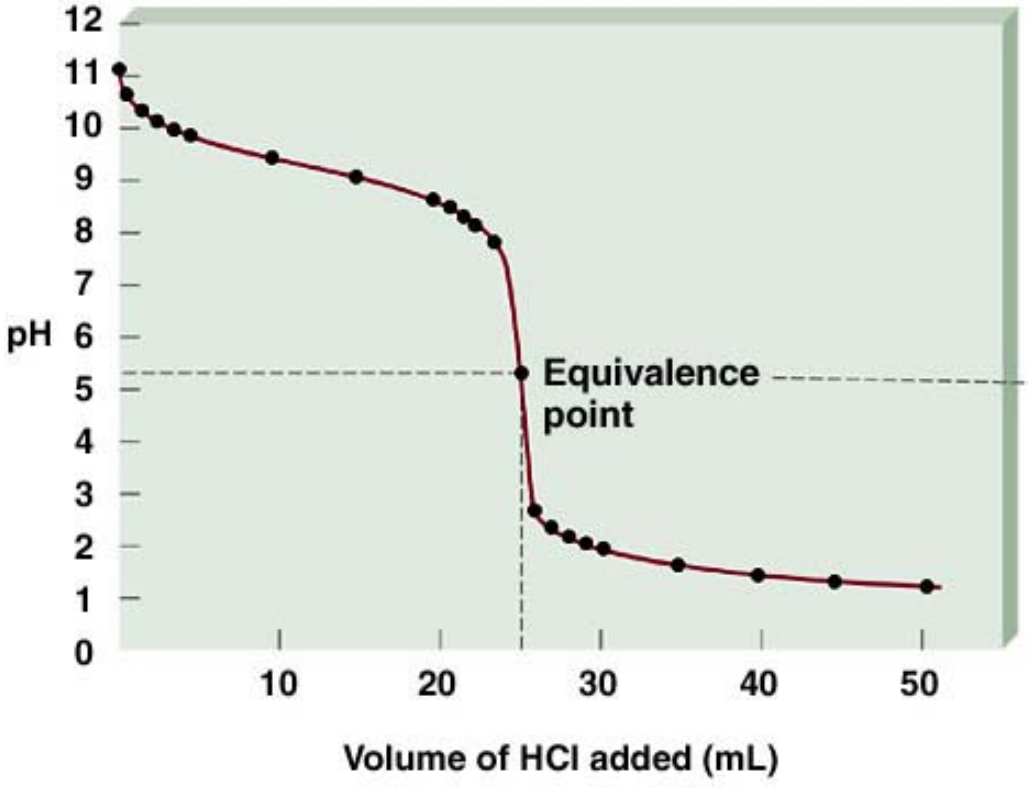
강산-약염기 적정

$HCl\ (aq) + NH_3\ (aq) \longrightarrow NH_4Cl\ (aq)$

$H^+\ (aq) + NH_3\ (aq) \longrightarrow NH_4^+(aq)$

당량점에서 (pH < 7):

$NH_4^+\ (aq) + H_2O\ (l) \rightleftharpoons NH_3\ (aq) + H^+\ (aq)$



Volume HCl added (mL)	pH
0.0	11.13
5.0	9.86
10.0	9.44
15.0	9.08
20.0	8.66
22.0	8.39
24.0	7.88
25.0	5.28
26.0	2.70
28.0	2.22
30.0	2.00
35.0	1.70
40.0	1.52
45.0	1.40
50.0	1.30

16.5 산-염기 지시약

$$HIn\ (aq) \rightleftharpoons H^+\ (aq) + In^-\ (aq)$$

$\frac{[HIn]}{[In^-]} \geq 10$ 지시약의 색깔은 산 (HIn)의 색깔이 우세하다.

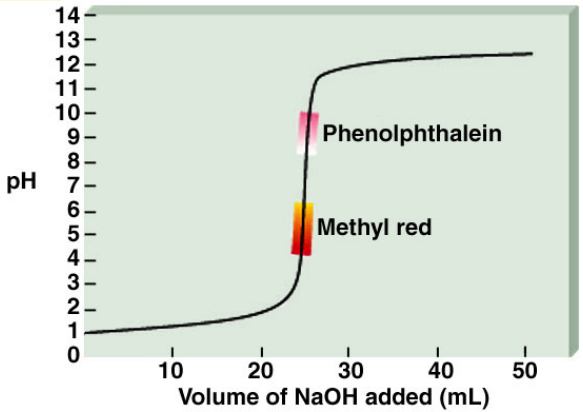
$\frac{[HIn]}{[In^-]} \leq 10$ 지시약의 색깔은 짝염기 (In^-)의 색깔이 우세하다.

$[HIn] \approx [In^-]$ 지시약의 색깔은 산과 짝염기의 색깔을 섞은 색깔이 된다.

TABLE 16.1 Some Common Acid-Base Indicators

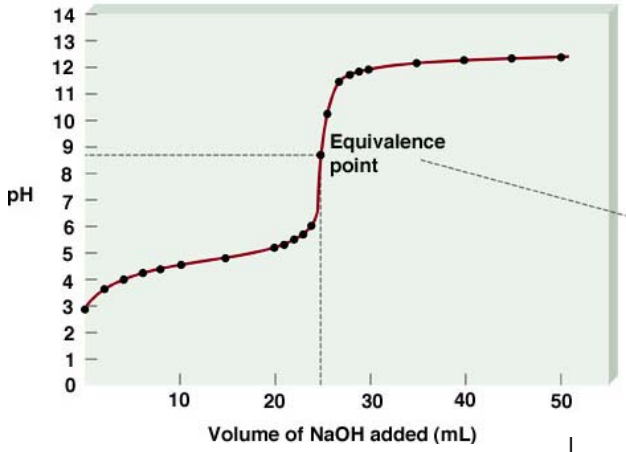
Indicator	Color		pH Range*
	In Acid	In Base	
Thymol blue	Red	Yellow	1.2–2.8
Bromophenol blue	Yellow	Bluish purple	3.0–4.6
Methyl orange	Orange	Yellow	3.1–4.4
Methyl red	Red	Yellow	4.2–6.3
Chlorophenol blue	Yellow	Red	4.8–6.4
Bromothymol blue	Yellow	Blue	6.0–7.6
Cresol red	Yellow	Red	7.2–8.8
Phenolphthalein	Colorless	Reddish pink	8.3–10.0

* The pH range is defined as the range over which the indicator changes from the acid color to the base color.





(예제 16.7) CH_3COOH를 NaOH로 중화적정을 할 때 적당한 지시약은?



Volume NaOH added (mL)	pH
0.0	2.87
5.0	4.14
10.0	4.57
15.0	4.92
20.0	5.35
22.0	5.61
24.0	6.12
25.0	8.72
26.0	10.29
28.0	11.75
30.0	11.96
35.0	12.22
40.0	12.36
45.0	12.46
50.0	12.52

TABLE 16.1 Some Common Acid-Base Indicators

Indicator	Color		pH Range*
	In Acid	In Base	
Thymol blue	Red	Yellow	1.2–2.8
Bromophenol blue	Yellow	Bluish purple	3.0–4.6
Methyl orange	Orange	Yellow	3.1–4.4
Methyl red	Red	Yellow	4.2–6.3
Chlorophenol blue	Yellow	Red	4.8–6.4
Bromothymol blue	Yellow	Blue	6.0–7.6
Cresol red	Yellow	Red	7.2–8.8
Phenolphthalein	Colorless	Reddish pink	8.3–10.0

* The pH range is defined as the range over which the indicator changes from the acid color to the base color.

당량점에서 pH가 8.72이므로 이 pH 구간에서 색깔 변화가 있는 지시약은 크레솔 레드와 페놀프탈레인이다.

16.6 용해도 평형

- 용해도 곱 (solubility product, K_{sp}): 평형에서 난용성 염을 구성하는 이온들이 소량 녹아 있는 경우에 그 이온들의 몰농도의 곱.

$AgCl\,(s) \rightleftharpoons Ag^+\,(aq) + Cl^-\,(aq)$ $\quad K_{sp} = [Ag^+][Cl^-]$

$MgF_2\,(s) \rightleftharpoons Mg^{2+}\,(aq) + 2F^-\,(aq)$ $\quad K_{sp} = [Mg^{2+}][F^-]^2$

$Ag_2CO_3\,(s) \rightleftharpoons 2Ag^+\,(aq) + CO_3^{2-}\,(aq)$ $\quad K_{sp} = [Ag^+]^2[CO_3^{2-}]$

$Ca_3(PO_4)_2\,(s) \rightleftharpoons 3Ca^{2+}\,(aq) + 2PO_4^{3-}\,(aq)$ $\quad K_{sp} = [Ca^{2+}]^3[PO_3^{3-}]^2$

- 이온곱 (Q): 난용성 염을 구성하는 이온들이 소량 녹아 있는 경우에 그 이온들의 초기 몰농도의 곱.

$Ca_3(PO_4)_2\,(s) \rightleftharpoons 3Ca^{2+}\,(aq) + 2PO_4^{3-}\,(aq)$ $\quad Q = [Ca^{2+}]_0^3[PO_3^{3-}]_0^2$

1) $Q < K_{sp}$: 불포화 용액
2) $Q = K_{sp}$: 포화 용액
3) $Q > K_{sp}$: 과포화 용액, 이온곱이 K_{sp}가 될 때까지 석출.

몰용해도 및 용해도

- 몰용해도: 1L 포화용액 안에 있는 용질의 몰수 (mol/L)
- 용해도: 1L 포화용액 안에 있는 용질의 g수 (g/L)

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

TABLE 16.2

Solubility Products of Some Slightly Soluble Ionic Compounds at 25°C

Compound	K_{sp}	Compound	K_{sp}
Aluminum hydroxide [$Al(OH)_3$]	1.8×10^{-33}	Lead(II) chromate ($PbCrO_4$)	2.0×10^{-14}
Barium carbonate ($BaCO_3$)	8.1×10^{-9}	Lead(II) fluoride (PbF_2)	4.1×10^{-8}
Barium fluoride (BaF_2)	1.7×10^{-6}	Lead(II) iodide (PbI_2)	1.4×10^{-8}
Barium sulfate ($BaSO_4$)	1.1×10^{-10}	Lead(II) sulfide (PbS)	3.4×10^{-28}
Bismuth sulfide (Bi_2S_3)	1.6×10^{-72}	Magnesium carbonate ($MgCO_3$)	4.0×10^{-5}
Cadmium sulfide (CdS)	8.0×10^{-28}	Magnesium hydroxide [$Mg(OH)_2$]	1.2×10^{-11}
Calcium carbonate ($CaCO_3$)	8.7×10^{-9}	Manganese(II) sulfide (MnS)	3.0×10^{-14}
Calcium fluoride (CaF_2)	4.0×10^{-11}	Mercury(I) chloride (Hg_2Cl_2)	3.5×10^{-18}
Calcium hydroxide [$Ca(OH)_2$]	8.0×10^{-6}	Mercury(II) sulfide (HgS)	4.0×10^{-54}
Calcium phosphate [$Ca_3(PO_4)_2$]	1.2×10^{-26}	Nickel(II) sulfide (NiS)	1.4×10^{-24}
Chromium(III) hydroxide [$Cr(OH)_3$]	3.0×10^{-29}	Silver bromide (AgBr)	7.7×10^{-13}
Cobalt(II) sulfide (CoS)	4.0×10^{-21}	Silver carbonate (Ag_2CO_3)	8.1×10^{-12}
Copper(I) bromide (CuBr)	4.2×10^{-8}	Silver chloride (AgCl)	1.6×10^{-10}
Copper(I) iodide (CuI)	5.1×10^{-12}	Silver iodide (AgI)	8.3×10^{-17}
Copper(II) hydroxide [$Cu(OH)_2$]	2.2×10^{-20}	Silver sulfate (Ag_2SO_4)	1.4×10^{-5}
Copper(II) sulfide (CuS)	6.0×10^{-37}	Silver sulfide (Ag_2S)	6.0×10^{-51}
Iron(II) hydroxide [$Fe(OH)_2$]	1.6×10^{-14}	Strontium carbonate ($SrCO_3$)	1.6×10^{-9}
Iron(III) hydroxide [$Fe(OH)_3$]	1.1×10^{-36}	Strontium sulfate ($SrSO_4$)	3.8×10^{-7}
Iron(II) sulfide (FeS)	6.0×10^{-19}	Tin(II) sulfide (SnS)	1.0×10^{-26}
Lead(II) carbonate ($PbCO_3$)	3.3×10^{-14}	Zinc hydroxide [$Zn(OH)_2$]	1.8×10^{-14}
Lead(II) chloride ($PbCl_2$)	2.4×10^{-4}	Zinc sulfide (ZnS)	3.0×10^{-23}



(예제 16.8) 황산칼슘($CaSO_4$)의 용해도를 측정한 결과 0.67 g/L이 얻어졌다. 황산칼슘의 K_{sp}는 얼마인가? (단 $CaSO_4$의 몰질량은 136.2 g/mol이다.)

- 용액 1 L에 녹아 있는 $CaSO_4$의 몰수: $\text{몰수} = \dfrac{0.67\ \text{g}}{136.2\ \text{g/mol}} = 4.9\times10^{-3}\ \text{mol}$

- $CaSO_4$의 몰농도 = 4.9×10^{-3} mol/L = 4.9×10^{-3} M

$$CaSO_4\,(s) \rightleftharpoons Ca^{2+}\,(aq) + SO_4^{2-}\,(aq)$$

초기 (*M*)		0	0
변화 (*M*)	-4.9×10^{-3}	$+4.9\times10^{-3}$	$+4.9\times10^{-3}$
평형 (*M*)		4.9×10^{-3}	4.9×10^{-3}

$$K_{sp} = [Ca^{2+}][SO_4^{2-}] = (4.9\times10^{-3})(4.9\times10^{-3}) = 2.4\times10^{-5}$$



(예제 16.10) 0.0040 M $BaCl_2$ 용액 200 mL를 0.0080 M K_2SO_4 용액 600 mL에 정확히 가했을 때, 침전이 형성될 것인지 예측하여라

- 용액 200 mL에 들어 있는 0.0040 M $BaCl_2$ 의 몰수:

$$0.0040\ \text{M} \times 200\ \text{mL} = 0.0040\ \text{mol/L} \times 200\ \text{mL} = 0.80\ \text{mmol} = 8.0 \times 10^{-4}\ \text{mol}$$

- 용액 600 mL에 들어 있는 0.0080 M K_2SO_4 의 몰수:

$$0.0080\ \text{M} \times 600\ \text{mL} = 0.0080\ \text{mol/L} \times 200\ \text{mL} = 4.8\ \text{mmol} = 4.8 \times 10^{-3}\ \text{mol}$$

- 최종 용액의 부피: 200.0 mL + 600.0 mL = 800.0 mL

- 최종 용액에서 Ba^{2+} 이온의 농도:

$$\frac{0.80 \times 10^{-3}\ \text{mol}}{800.0\ \text{mL}} = \frac{0.80 \times 10^{-3}\ \text{mol}}{800.0 \times 10^{-3}\ \text{L}} = 1.0 \times 10^{-3}\ \text{mol/L} = 1.0 \times 10^{-3}\ \text{M}$$

- 최종 용액에서 SO_4^{2-} 이온의 농도:

$$\frac{4.8 \times 10^{-3}\ \text{mol}}{800.0\ \text{mL}} = \frac{4.8 \times 10^{-3}\ \text{mol}}{800.0 \times 10^{-3}\ \text{L}} = 6.0 \times 10^{-3}\ \text{mol/L} = 6.0 \times 10^{-3}\ \text{M}$$

$$BaSO_4\ (s) \rightleftharpoons Ba^{2+}\ (aq) + SO_4^{2-}\ (aq) \qquad K_{sp} = 1.1 \times 10^{-10}$$

$$Q = [Ba^{2+}]_0[SO_4^{2-}]_0 = (1.0 \times 10^{-3})(6.0 \times 10^{-3}) = 6.0 \times 10^{-6}$$

$Q > K_{sp}$이므로 이온곱이 K_{sp}가 될 때까지 석출.

16.7 분별 침전에 의한 이온의 분리



(예제 **16.11**) **0.020 M Cl^-** 이온과 **0.020 M Br^-** 이온을 포함하는 용액에 질산은 **($AgNO_3$)**을 천천히 첨가한다. **AgCl**이 침전하지 않고 **AgBr**이 침전하기 시작하는데 필요한 **Ag^+** 이온의 농도 **(mol/L)**를 계산하여라.

화합물	K_{sp}
AgCl	1.6×10^{-10}
AgBr	7.7×10^{-13}
AgI	8.3×10^{-17}

$$AgBr\,(s) \rightleftharpoons Ag^+\,(aq) + Br^-\,(aq) \qquad K_{sp} = [Ag^+][Br^-] = 7.7 \times 10^{-13}$$

$$[Ag^+] = \frac{K_{sp}}{[Br^-]} = \frac{7.7 \times 10^{-13}}{0.020} = 3.9 \times 10^{-11}\ M$$

$$AgCl\,(s) \rightleftharpoons Ag^+\,(aq) + Cl^-\,(aq) \qquad K_{sp} = [Ag^+][Cl^-] = 1.6 \times 10^{-10}$$

$$[Ag^+] = \frac{K_{sp}}{[Cl^-]} = \frac{1.6 \times 10^{-10}}{0.020} = 8.0 \times 10^{-9}\ M$$

$$3.9 \times 10^{-11}\ M < [Ag^+] < 8.0 \times 10^{-9}\ M$$

16.8 공통 이온 효과 및 용해도



공통 이온의 존재는 난용성 염의 용해도를 감소시킨다.



(예제) **(a)** 순수한 물과 **(b) 0.0010 M NaBr** 수용액에서 **AgBr**의 용해도는 각각 얼마인가**?**

(a)

$AgBr\,(s) \rightleftharpoons Ag^+\,(aq) + Br^-\,(aq)$

$K_{sp} = [Ag^+][Br^-] = 7.7 \times 10^{-13}$

$s^2 = K_{sp}$

$[Ag^+] = s = 8.8 \times 10^{-7}\ M$

(b) $NaBr\,(s) \rightleftharpoons Na^+\,(aq) + Br^-\,(aq)$

$[Br^-] = 0.0010\ M$

$AgBr\,(s) \rightleftharpoons Ag^+\,(aq) + Br^-\,(aq)$

$[Ag^+] = s$

$[Br^-] = 0.0010 + s \approx 0.0010$

$K_{sp} = 7.7 \times 10^{-13} = [Ag+][Br-] = s(0.0010)$

$s = 7.7 \times 10^{-10}$

16.9 pH 및 용해도



- 난용성 염기는 산성 수용액에 더 많이 녹는다.
- 난용성 산은 염기성 수용액에 더 많이 녹는다.

$$Mg(OH)_2\ (s) \rightleftharpoons Mg^{2+}\ (aq) + 2OH^-\ (aq)$$

	$Mg(OH)_2$ (*s*)	Mg^{2+} (*aq*)	$2OH^-$ (*aq*)
초기 (*M*)		0	0
변화 (*M*)	-s	+s	+2s
평형 (*M*)		s	2s

$K_{sp} = [Mg^{2+}][OH^-]^2 = 1.2 \times 10^{-11}$

$K_{sp} = (s)(2s)^2 = 4s^3$

$4s^3 = 1.2 \times 10^{-11}$

$s = 1.4 \times 10^{-4}\ M$

$[OH^-] = 2s = 2.8 \times 10^{-4}\ M$

pOH = 3.55 pH = 10.45

- pH < 10.45 인 경우:

$OH^-\ (aq) + H^+\ (aq) \longrightarrow H_2O\ (l)$

$Mg(OH)_2$의 용해도 증가

- pH > 10.45 인 경우:

$[OH^-]$의 농도 증가

$Mg(OH)_2$의 용해도 감소



(예제 **16.13)** 다음의 화합물 중에 물보다 산성 수용액에 잘 녹는 것은**?**

(a) CuS (b) AgCl (c) $PbSO_4$